



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y
NATURALES

SÍNTESIS DE REDES ACTIVAS

Tarea Complementaria N°1
Variación de Ω_H , Ω_G y $M\phi$ con respecto a Q_p

Profesor Titular: Dr. Ing. Ferreyra Pablo

Profesor Adjunto: Ing. Reale Cesar

Alumnos: Dávila Tomassi, Carlos Valentino
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

Año 2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. Consigna	2
2. Desarrollo	2
2.1. Marco Teórico	2
2.2. Relación entre la Frecuencia de Corte Normalizada (Ω_H) y el Factor de Calidad (Q_p)	7
2.3. Relación entre la Frecuencia Normalizada del Punto Crítico (Ω_G) y el Factor de Calidad (Q_p)	8
2.4. Relación entre el Margen de Fase ($M\phi$) y el Factor de Calidad (Q_p)	10
3. Conclusión	11
4. Bibliografía	11
5. Anexo	11

1. Introducción

1.1. Consigna

En este presente informe, se detalla las variaciones que ocurren en el Margen de Fase ($M\phi$), la frecuencia de corte normalizada (Ω_H) y la frecuencia normalizada del punto crítico (Ω_G) respecto a un cambio en el Factor de Calidad (Q_p). Para ello se hará uso del lenguaje de programación de Python para obtener las gráficas deseadas sin antes desarrollar las ecuaciones pertinentes para cada caso.

2. Desarrollo

2.1. Marco Teórico

Por la Fórmula de Black, podemos expresar la Ganancia de Lazo Cerrado de un circuito como:

$$A_{vf}(s) = \frac{v_o(s)}{v_{in}(s)} = \frac{A_v(s)}{1 - T(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (1)$$

En (1), se tiene que el polinomio denominador $D(s)$ será como máximo de 2^{do} grado ya que este marca el límite de estabilidad de un amplificador y como el polinomio numerador $D(s)$ no puede exceder el grado del denominador por cuestiones de realizabilidad de redes, se tiene que (1) se puede escribir de forma normalizada respecto a su valor en continua como:

$$a_{vf}(s) = \frac{A_{vf}(s)}{A_{vf}(0)} = \frac{1 + \frac{s}{\omega_z Q_z} + \frac{s^2}{\omega_z^2}}{1 + \frac{s}{\omega_p Q_p} + \frac{s^2}{\omega_p^2}} \quad (2)$$

La expresión de (2) es conocida como la bicuadrática generalizada que además, puede ser normalizada en frecuencia respecto a la frecuencia del polo (ω_p) quedando en:

$$j\Omega = \frac{j\omega}{\omega_p} = S \quad (3)$$

Operando sobre (2), se llega a:

$$a_{vf}(S) = \frac{1 + \frac{\omega_p}{\omega_z Q_z} S + \frac{\omega_p^2}{\omega_z^2} S^2}{1 + \frac{S}{Q_p} + S^2} = \frac{1 + n_1 S + n_2 S^2}{1 + d_1 S + d_2 S^2} \quad (4)$$

Finalmente, reemplazando (3) en (4) se obtiene:

$$a_{vf}(j\Omega) = \frac{(1 - n_2\Omega^2) + jn_1\Omega}{(1 - d_2\Omega^2) + jd_1\Omega} \quad (5)$$

La ecuación (5) será la ecuación de partida para relacionar los coeficientes respectivos con los parámetros que definen el tipo de respuesta buscado. Para ello estudiemos los dos casos principales:

- Máxima Planicidad de Módulo: Si buscamos que en el módulo se maximice su planitud, deberemos tomar el módulo de la expresión (5) tal que:

$$|a_{vf}(j\Omega)|^2 = \frac{(1 - n_2\Omega^2)^2 + (n_1\Omega)^2}{(1 - d_2\Omega^2)^2 + (d_1\Omega)^2} = \frac{1 + a_1\Omega^2 + a_2\Omega^4}{1 + b_1\Omega^2 + b_2\Omega^4} \quad (6)$$

En (6), se tiene que se trata de una función par en Ω y se infiere que la condición de invarianza del módulo con la frecuencia exige a los coeficientes de las potencias homólogas que sean iguales, esto es que para: $|a_{vf}(j\Omega)| = cte.$ se debe cumplir que: $a_i = b_i \ \forall \ \Omega / 0 \leq \Omega \leq \infty \quad \& \quad \forall \ i \in \mathbb{N}.$

Nótese que si el grado de $N(s)$ es inferior al de $D(s)$, la condición recién expuesta solo se deberá satisfacer de forma parcial, por lo tanto resulta de interés profundizar el análisis para el caso de que $N(s)$ sea de grado 0 tal que partiendo de (5) y aplicando esta condición, resulta que:

$$a_{vf}(S) = \frac{1}{1 + \frac{S}{Q_p} + S^2} \quad (7)$$

$$|a_{vf}(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\frac{1}{Q_p^2} - 2)\Omega^2 + \Omega^4} \quad (8)$$

Comparando (8) con (6), se deduce que: $a_1 = a_2 = 0$, $b_1 = \frac{1}{Q_p^2} - 2$ y que: $b_2 = 1$ tal que de estos coeficientes, los únicos capaces de satisfacer la maximización de la planicidad del módulo son: $a_1 = b_1$ de modo que:

$$\frac{1}{Q_p^2} - 2 = 0 \quad (9)$$

$$Q_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

Por lo tanto, reemplazando lo obtenido en (10) con la expresión encontrada de (8) y además tomando raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, se tiene que:

$$|a_{vf}(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^4}} \quad (11)$$

Tal que si buscamos la frecuencia de corte de -3 [dB] , se debe cumplir que (11)

debe ser igual a:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \Omega_H^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (12)$$

Se deduce que para cumplirse la ecuación (12), se necesita que: $\Omega_H = 1$ y esto implica por definición de la frecuencia normalizada dada en (3) que: $\omega_H = 1 \omega_p$.

Se puede evaluar el margen de fase asociado a esta solución y para ello es necesario conocer la ganancia de lazo involucrada donde:

$$A_{vf}(s) = \frac{A_{vfi}}{1 - \frac{1}{T(s)}} \quad (13)$$

Normalizando por ganancia y comparando con la expresión (7) se deduce que:

$$a_{vf}(S) = \frac{1}{1 - \frac{1}{T(S)}} \cong \frac{1}{1 + \frac{S}{Q_p} + S^2} \quad (14)$$

De la expresión (14) se deduce que la ganancia de lazo es igual a:

$$T(S) = -\frac{1}{\frac{S}{Q_p} + S^2} = -\frac{1}{S(S + \frac{1}{Q_p})} \quad (15)$$

Se determina entonces la frecuencia del punto crítico a partir de la condición de módulo para la estabilidad de un amplificador operacional, siendo esta: $|T(j\Omega_G)| = 1$ tal que aplicando esta condición a la ecuación (15), se tiene que:

$$\Omega_G^4 + \frac{1}{Q_p^2} \Omega_G^2 = 1 \quad (16)$$

Si definimos que: $x = \Omega_G^2$ y aplicando lo deducido en (10), el sistema se simplifica a una ecuación cuadrática igual a:

$$x^2 + 2x - 1 = 0 \quad (17)$$

Donde la solución no negativa es $x_1 = 0,4142$ y por lo tanto: $\Omega_G = \sqrt{x} = \sqrt{0,4142} = 0,644$ y por lo tanto: $\omega_G = \Omega_G \omega_p = 0,644 \omega_p$. Finalmente el Margen de Fase para esta condición será igual a:

$$M\phi = 180^\circ + \arg(T(j\Omega_G)) \quad (18)$$

$$M\phi = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(\Omega_G Q_p) \quad (19)$$

$$M\phi = 90^\circ - \arctan\left(\frac{0,644}{\sqrt{2}}\right) \quad (20)$$

Se deduce finalmente de (20) que: $M\phi \approx 65,5^\circ$

- Retardo Máximamente Plano: Si ahora buscamos que la respuesta del sistema reduzca a un mínimo sus distorsiones pero se sacrifique el ancho de banda, se debe tomar el argumento de la expresión (5) tal que:

$$\arg(a_{vf}(j\Omega)) = \arctan\left(\frac{n_1\Omega}{1 - n_2\Omega^2}\right) - \arctan\left(\frac{d_1\Omega}{1 - d_2\Omega^2}\right) \quad (21)$$

Se define entonces al retardo como:

$$\tau(j\Omega) = \frac{\partial \arg(a_{vf}(j\Omega))}{\partial \Omega} = \frac{n_1(1 + n_2\Omega^2)}{(1 + n_2\Omega^2)^2 + (n_1\Omega)^2} - \frac{d_1(1 + d_2\Omega^2)}{(1 + d_2\Omega^2)^2 + (d_1\Omega)^2} \quad (22)$$

La expresión (22) muestra que el retardo es también un función par respecto a la frecuencia normalizada y en consecuencia, la condición de retardo máximamente plano exige que los coeficientes de las potencias homologas sean iguales, esto es que para: $\tau(j\Omega) = cte.$ se debe cumplir que: $n'_i = d'_i \forall \Omega / 0 \leq \Omega \leq \infty \quad \& \quad \forall i \in \mathbb{N}$ donde: $\tau(j\Omega) = \frac{N'(j\Omega)}{D'(j\Omega)}$.

Por lo tanto, aplicando estas conclusiones al caso de interés (el polinomio numerador de grado 0) e identificando los coeficientes respectivos, resulta que:

$$\tau(j\Omega) = -\frac{d_1(1 + d_2\Omega^2)}{(1 + d_2\Omega^2)^2 + (d_1\Omega)^2} = -\frac{d_1(1 + d_2\Omega^2)}{1 + (d_1^2 - 2d_2)\Omega^2 + d_2^2\Omega^4} \quad (23)$$

En la expresión (23), la condición de retardo máximamente plano encontrada ($n'_i = d'_i$) es unicamente aplicable a los coeficientes del denominador de 2^{do} grado, es decir que solo afecta: $d_2 = d_1^2 - 2d_2$, donde: $d_1 = \frac{1}{Q_p^2}$ y: $d_2 = 1$ de modo tal que:

$$1 = \frac{1}{Q_p^2} - 2 \quad (24)$$

$$Q_p = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (25)$$

Luego, la frecuencia de corte del amplificador se obtiene relacionando el resultado obtenido con (25) con la condición de módulo encontrada en (8) y por lo tanto:

$$|a_{vf}(j\Omega_H)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{Q_p^2} - 2\right)\Omega_H^2 + \Omega_H^4} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \quad (26)$$

$$\Omega_H^4 + \left(\frac{1}{Q_p^2} - 2\right)\Omega_H^2 + 1 = 2 \quad (27)$$

Reemplazando lo deducido en (25) en (27) se llega a:

$$\Omega_H^4 + \Omega_H^2 - 1 = 0 \quad (28)$$

Luego, si se define a: $y = \Omega_H^2$ se tiene que:

$$y^2 + y - 1 = 0 \quad (29)$$

Donde al tratarse de una ecuación cuadrática de 2 soluciones posibles, tomaremos la positiva donde: $y_1 = 0,618$ y por lo tanto: $\Omega_H = \sqrt{y_1} = \sqrt{0,618} = 0,786$ tal que: $\omega_H = \Omega_H \omega_p = 0,786 \omega_p$ lo que termina demostrando la reducción del ancho de banda planteada inicialmente en favor de una respuesta que priorice la distorsión en comparación al caso de máxima planitud de módulo. Luego resolviendo el margen de fase para este caso, se tiene que para: $|T(j\Omega_G)| = 1$ se puede plantear la ecuación (16) pero reemplazando Q_p por lo obtenido según (25) tal que:

$$\Omega_G^4 + 3\Omega_G - 1 = 0 \quad (30)$$

Si definimos a $x = \Omega_G^2$ se llega a:

$$x^2 + 3x - 1 = 0 \quad (31)$$

Nuevamente, resolviendo esta ecuación cuadrática y tomando unicamente la solución positiva, se tiene que: $x_1 = 0,3027$ tal que: $\Omega_G = \sqrt{x_1} = \sqrt{0,3027} = 0,550$ y por lo tanto: $\omega_G = \Omega_G \omega_p = 0,550 \omega_p$. Finalmente, el margen de fase asociado a este caso es igual a:

$$M\phi = 180^\circ + \arg(T(j\Omega_G)) \quad (32)$$

$$M\phi = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(\Omega_G Q_p) \quad (33)$$

$$M\phi = 90^\circ - \arctan\left(\frac{0,550}{\sqrt{3}}\right) \quad (34)$$

Se deduce finalmente de (34) que: $M\phi \approx 72,4^\circ$.

Se tiene los resultados obtenidos en este apartado se pueden resumir en la siguiente tabla:

Caso analizado	Q_p	Ω_H	Ω_G	$M\phi$
Máxima Planitud de Módulo	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$1 \omega_p$	$0,644 \omega_p$	$65,5^\circ$
Retardo Máximamente Plano	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$0,786 \omega_p$	$0,550 \omega_p$	$72,4^\circ$

Cuadro 1: Resultados Obtenidos

Como se observa, aquí se han analizado dos casos, donde en cada caso el factor de calidad ha cambiado de acuerdo al criterio deseado para el amplificador y consecuentemente han cambiado el resto de variables que determinan las características del amplificador. Sin embargo, dadas las ecuaciones obtenidas en este apartado, también es posible deducir

como varían estas características del amplificador para cualquier factor de calidad el cual es la motivación principal de este informe y se desarrollara en las próximas secciones.

2.2. Relación entre la Frecuencia de Corte Normalizada (Ω_H) y el Factor de Calidad (Q_p)

La ecuación (27) desarrollada en la sección precedente, muestra la relación entre las variables de interés de esta sección. Desde esta ecuación despejaremos a Q_p tal que:

$$\Omega_H^4 + \left(\frac{1}{Q_p} - 2\right) \Omega_H^2 - 1 = 0 \quad (35)$$

Si se define a $x = \Omega_H^2$ se tiene entonces que:

$$x^2 + \left(\frac{1}{Q_p} - 2\right) x - 1 = 0 \quad (36)$$

Nótese que se ha obtenido una expresión cuadrática para la cual, planteando la solución genérica de la misma mediante la Fórmula de Bhaskara, se tiene que:

$$x_{1,2} = \frac{-\left(\frac{1}{Q_p} - 2\right) \pm \sqrt{\left(\frac{1}{Q_p} - 2\right)^2 - 4(1)(-1)}}{2(1)} \quad (37)$$

De aquí, se deduce que solo se busca la solución con frecuencia normalizada de corte positiva dada la inexistencia de frecuencias negativas, por lo tanto, se tiene que reacomodando algunos términos e incluyendo esta aclaración, se tiene que:

$$x = \frac{2 - \frac{1}{Q_p} + \sqrt{\left(\frac{1}{Q_p} - 2\right)^2 + 4}}{2} \quad (38)$$

Reemplazando a x por Ω_H^2 y operando, se deduce finalmente que:

$$\Omega_H = \sqrt{\frac{2 - \frac{1}{Q_p} + \sqrt{\left(\frac{1}{Q_p} - 2\right)^2 + 4}}{2}} \quad (39)$$

A continuación, se presenta una gráfica realizada en Python que muestra la relación obtenida en (39) tal que:

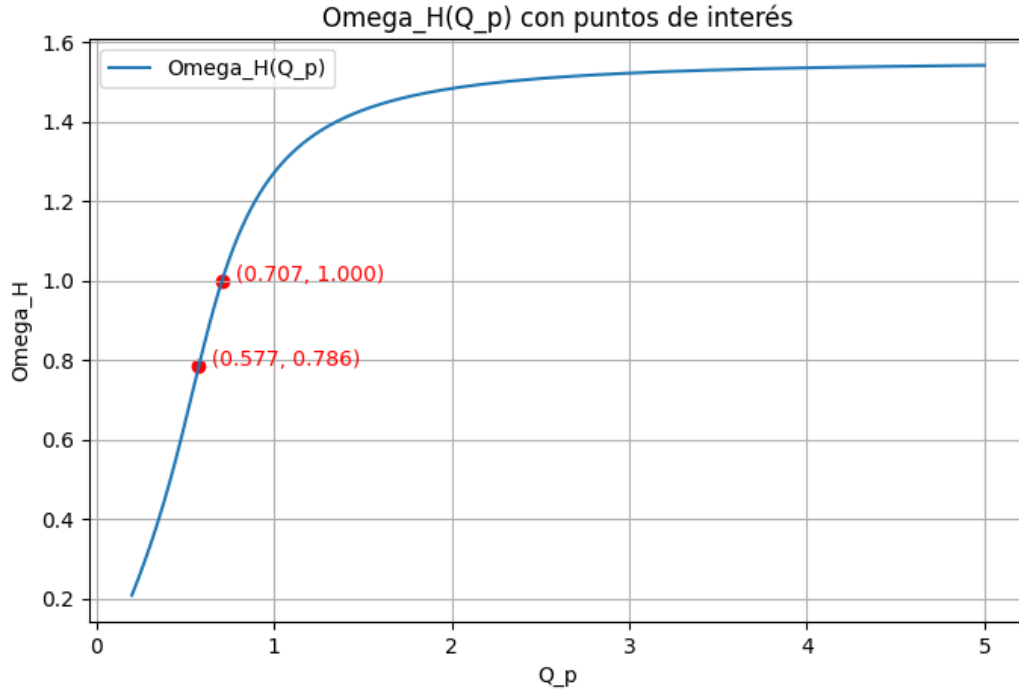


Figura 1: Gráfica que define a Ω_H como función de Q_p

Finalmente se añade la verificación numérica realizada en Python de los puntos de interés de esta gráfica:

```
Valor de Omega_H para Q_p = 1/sqrt(2): 0.9999999999999999
Valor de Omega_H para Q_p = 1/sqrt(3): 0.7861513777574235
```

Figura 2: Puntos de Interés según la Tabla (1) de Q_p

2.3. Relación entre la Frecuencia Normalizada del Punto Crítico (Ω_G) y el Factor de Calidad (Q_p)

La ecuación (16) desarrollada en el marco teórico, muestra la relación entre las variables de interés de esta sección. Desde esta ecuación despejaremos a Q_p tal que:

$$\Omega_G^4 + \frac{1}{Q_p^2} \Omega_G^2 - 1 = 0 \quad (40)$$

Si se define a $x = \Omega_G^2$ se tiene entonces que:

$$x^2 + \left(\frac{1}{Q_p^2}\right)x - 1 = 0 \quad (41)$$

Nótese que se ha obtenido una expresión cuadrática para la cual, planteando la solución genérica de la misma, se tiene que:

$$x_{1,2} = \frac{-\frac{1}{Q_p^2} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{Q_p^2}\right)^2 - 4(1)(-1)}}{2(1)} \quad (42)$$

De aquí, se deduce que solo se busca la solución con frecuencia crítica normalizada positiva dada la inexistencia de frecuencias negativas, por lo tanto, se tiene que reacomodando algunos términos e incluyendo esta aclaración, se tiene que:

$$x = \frac{-\frac{1}{Q_p^2} + \sqrt{\left(\frac{1}{Q_p^2}\right)^2 + 4}}{2} \quad (43)$$

Reemplazando a x por Ω_G^2 , se deduce finalmente que:

$$\Omega_G = \sqrt{\frac{-\frac{1}{Q_p^2} + \sqrt{\frac{1}{Q_p^4} + 4}}{2}} \quad (44)$$

A continuación, se presenta una gráfica realizada en Python que muestra la relación obtenida en (44) tal que:

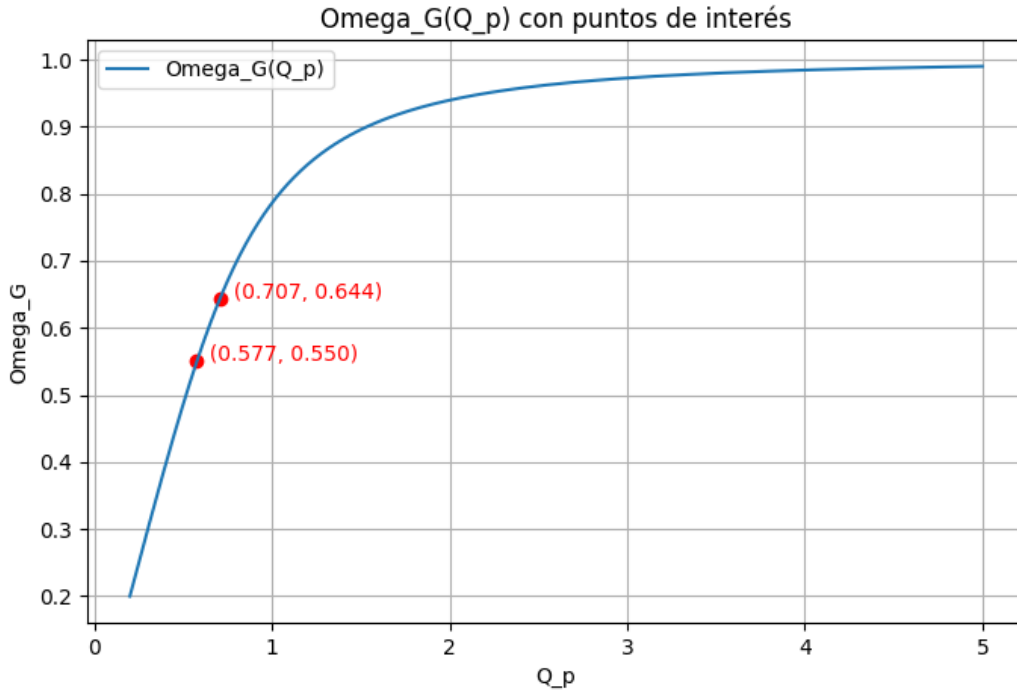


Figura 3: Gráfica que define a Ω_G como función de Q_p

Finalmente se añade la verificación numérica realizada en Python de los puntos de interés de esta gráfica:

```

Valor de Omega_G para Q_p = 1/sqrt(2): 0.6435942529055825
Valor de Omega_G para Q_p = 1/sqrt(3): 0.5502505227003376

```

Figura 4: Puntos de Interés según la Tabla (1) de Q_p

2.4. Relación entre el Margen de Fase ($M\phi$) y el Factor de Calidad (Q_p)

El margen de fase expuesto tanto en (19) como en (33) tiene la particularidad que a diferencia de las 2 relaciones descritas anteriormente, es que esta no tan solo depende del factor de calidad Q_p sino que también de la frecuencia crítica normalizada Ω_G .

Para solventar este inconveniente, utilizaremos la expresión obtenida en (44) para poder definir a Ω_G en términos de Q_p . Por lo tanto, se plantea que partiendo ya sea de (19) como de (33), se tiene que:

$$M\phi = 90^\circ - \arctan(\Omega_G Q_p) \quad (45)$$

Reemplazando Ω_G por la expresión obtenida en (44), resulta que:

$$M\phi = 90^\circ - \arctan\left(\sqrt{\frac{-\frac{1}{Q_p^2} + \sqrt{\frac{1}{Q_p^4} + 4}}{2}} Q_p\right) \quad (46)$$

A continuación, se presenta una gráfica realizada en Python que muestra la relación obtenida en (46) tal que:

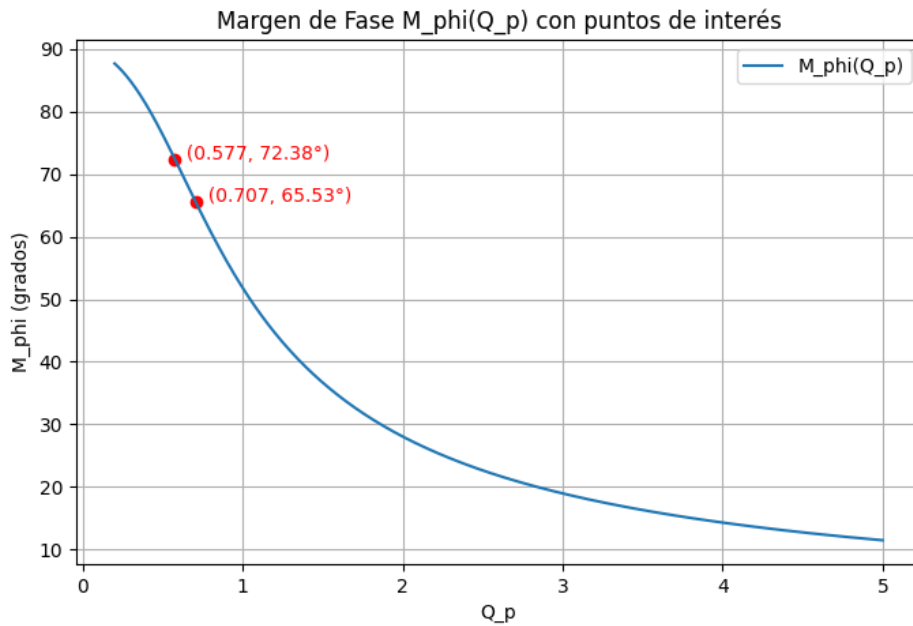


Figura 5: Gráfica que define a $M\phi$ como función de Q_p

Finalmente se añade la verificación numérica realizada en Python de los puntos de interés de esta gráfica:

```
Valor de M_phi para Q_p = 1/sqrt(2): 65.5301994792978 grados
Valor de M_phi para Q_p = 1/sqrt(3): 72.37560911906891 grados
```

Figura 6: Puntos de Interés según la Tabla (1) de Q_p

3. Conclusión

En este informe, se ha demostrado como obtener los distintos gráficos que muestran las variaciones de distintas variables de interés para un amplificador, tales como: Ω_H , Ω_G y $M\phi$ en función del factor de calidad Q_p del mismo. Para ello se hizo extenso uso de la aritmética y el marco teórico presentado por el Dr. Ing. Pablo Ferreyra en su material de estudio para la asignatura de Síntesis de Redes Activas y así mismo como del lenguaje de programación de Python para realizar tanto las gráficas como las verificaciones numéricas para los puntos de interés de presentados en el cuadro (1).

4. Bibliografía

- Unidad VI - "Síntesis del Amplificador Compensado"
- Repositorio de GitHub con los códigos y demás archivos de este informe

5. Anexo

En este apartado se presentan los códigos de Python utilizados para realizar tanto las gráficas como los cálculos numéricos presentados en las figuras de este informe:

- Código para obtener a Ω_H en función de Q_p :

```
1 import matplotlib
2 matplotlib.use("Qt5Agg")
3
4 import numpy as np
5 import matplotlib.pyplot as plt
6
7 # Defino a Omega_H como función de Q_p
8 def Omega_H(Qp):
9     termino = (2 - 1/Qp**2 + np.sqrt((1/Qp**2 - 2)**2 + 4)) / 2
```

```

10     return np.sqrt(termino)
11
12     # Defino el dominio que quiero graficar
13     Qp = np.linspace(0.2, 5, 1000)
14     Omega_vals = Omega_H(Qp)
15
16     # Defino y calculo los dos puntos de interes para Q_p
17     Qp1 = 1 / np.sqrt(2)
18     Qp2 = 1 / np.sqrt(3)
19
20     Omega1 = Omega_H(Qp1)
21     Omega2 = Omega_H(Qp2)
22
23     print("Valor de Omega_H para Q_p = 1/sqrt(2):", Omega1)
24     print("Valor de Omega_H para Q_p = 1/sqrt(3):", Omega2)
25
26     # Grafico
27     plt.figure(figsize=(8,5))
28     plt.plot(Qp, Omega_vals, label="Omega_H(Q_p)")
29
30     # Marco puntos
31     plt.scatter([Qp1, Qp2], [Omega1, Omega2], color='red')
32     plt.text(Qp1, Omega1, f" ({Qp1:.3f}, {Omega1:.3f})", color='red')
33     plt.text(Qp2, Omega2, f" ({Qp2:.3f}, {Omega2:.3f})", color='red')
34
35     plt.xlabel("Q_p")
36     plt.ylabel("Omega_H")
37     plt.title("Omega_H(Q_p) con puntos de interés")
38     plt.grid(True)
39     plt.legend()
40     plt.show()

```

- Código para obtener a Ω_G en función de Q_p :

```

1  import matplotlib
2  matplotlib.use("Qt5Agg")
3
4  import numpy as np
5  import matplotlib.pyplot as plt
6
7  # Defino a Omega_G como función de Q_p

```

```

8 def Omega_G(Qp):
9     termino = (- 1/Qp**2 + np.sqrt((1/Qp**2)**2 + 4)) / 2
10    return np.sqrt(termino)
11
12    # Defino el dominio que quiero graficar
13    Qp = np.linspace(0.2, 5, 1000)
14    Omega_vals = Omega_G(Qp)
15
16    # Defino y calculo los dos puntos de interes para Q_p
17    Qp1 = 1 / np.sqrt(2)
18    Qp2 = 1 / np.sqrt(3)
19
20    Omega1 = Omega_G(Qp1)
21    Omega2 = Omega_G(Qp2)
22
23    print("Valor de Omega_G para Q_p = 1/sqrt(2):", Omega1)
24    print("Valor de Omega_G para Q_p = 1/sqrt(3):", Omega2)
25
26    # Grafico
27    plt.figure(figsize=(8,5))
28    plt.plot(Qp, Omega_vals, label="Omega_G(Q_p)")
29
30    # Marco puntos
31    plt.scatter([Qp1, Qp2], [Omega1, Omega2], color='red')
32    plt.text(Qp1, Omega1, f" ({Qp1:.3f}, {Omega1:.3f})", color='red')
33    plt.text(Qp2, Omega2, f" ({Qp2:.3f}, {Omega2:.3f})", color='red')
34
35    plt.xlabel("Q_p")
36    plt.ylabel("Omega_G")
37    plt.title("Omega_G(Q_p) con puntos de interés")
38    plt.grid(True)
39    plt.legend()
40    plt.show()

```

- Código para obtener a $M\phi$ en función de Q_p :

```

1 import matplotlib
2 matplotlib.use("Qt5Agg")
3
4 import numpy as np
5 import matplotlib.pyplot as plt

```

```

6
7  # Defino ahora a M-phi como función de y Q_p
8  def M_phi(Qp):
9      # Parte interna de la raíz
10     termino = (-1/Qp**2 + np.sqrt((1/Qp**2)**2 + 4)) / 2
11     dentro = Qp * np.sqrt(termino)
12
13     # M_phi en grados
14     return 90 - np.degrees(np.arctan(dentro))
15
16 # Defino el dominio que quiero graficar
17 Qp = np.linspace(0.2, 5, 1000)
18 M_vals = M_phi(Qp)
19
20 # Defino y calculo los dos puntos de interes para Q_p
21 Qp1 = 1 / np.sqrt(2)
22 Qp2 = 1 / np.sqrt(3)
23
24 M1 = M_phi(Qp1)
25 M2 = M_phi(Qp2)
26
27 print("Valor de M_phi para Q_p = 1/sqrt(2):", M1, "grados")
28 print("Valor de M_phi para Q_p = 1/sqrt(3):", M2, "grados")
29
30 # Grafico
31 plt.figure(figsize=(8,5))
32 plt.plot(Qp, M_vals, label="M_phi(Q_p)")
33
34 # Marco puntos
35 plt.scatter([Qp1, Qp2], [M1, M2], color='red')
36 plt.text(Qp1, M1, f" ({Qp1:.3f}, {M1:.2f}°)", color='red')
37 plt.text(Qp2, M2, f" ({Qp2:.3f}, {M2:.2f}°)", color='red')
38
39 plt.xlabel("Q_p")
40 plt.ylabel("M_phi (grados)")
41 plt.title("Margen de Fase M_phi(Q_p) con puntos de interés")
42 plt.grid(True)
43 plt.legend()
44 plt.show()

```